Le modèle de données de la caisse et du nœud magasin

Les classes persistantes des deux briques, telles que le code les déclare — entités JPA, classes de valeur embarquées, énumérations, associations et héritage. Rien n'est dessiné qui ne soit dans le code : ce document est extrait, pas rédigé, et il vaut pour l'état du dépôt au 6 octobre 2026.

58
classes persistantes dans impos, en 9 paquets

77
classes persistantes dans imedge, en 11 paquets

1039
champs décrits

68
associations cartographiées

Comment lire ces planches. Une page par paquet du domaine, précédée pour chaque brique d'une carte des paquets qui dit combien de classes chacun porte et combien de liens les relient. Dans une planche, les classes du paquet sont en couleur et celles qu'elles touchent au-dehors sont grisées, réduites à leur nom et à leur paquet d'origine — on voit le lien sans tirer tout le modèle dans la page.

La légende

SYMBOLE	CE QU'IL DIT
Boîte colorée	**Une classe persistante. L'en-tête porte son nom, son stéréotype — «entity» pour une table, «value» pour une classe embarquée — et le nom de sa table quand il est déclaré.**
● devant un champ	**La clé primaire, quand la classe la déclare elle-même plutôt que de l'hériter.**
«enum»	**Un champ dont le type est une énumération, ou une énumération déclarée dans la classe. Les 54 énumérations du modèle sont listées dans la classe qui les porte, jamais dessinées à part.**
Flèche pleine « 1 »	**Une association vers un seul objet (@ManyToOne) : la table porte la clé étrangère.**
Losange « 1..* »	**Une collection d'objets (@OneToMany) : composition, les enfants vivent et meurent avec le parent.**
Losange « valeurs »	**Une collection de classes embarquées (@ElementCollection) : des valeurs, pas des entités — elles n'ont pas d'identité propre.**
Triangle creux	**Un héritage. Les règlements en sont l'exemple : une table unique, un discriminant, et autant de sous-classes que de moyens de paiement.**
Flèche grise pointillée	**Un lien que le modèle porte sans clé étrangère : un champ qui nomme une autre entité par son identifiant, son uid ou son numéro.**

Pourquoi tant de liens sans clé étrangère, et pourquoi ils sont dessinés. C'est une décision d'architecture, pas un oubli. Un identifiant de base est **local au poste** : la ligne de ticket que rembourse une caisse n'a pas le même identifiant une fois consolidée sur le nœud magasin. Les objets se citent donc par un identifiant stable — un uid, un numéro de ticket, un code — et la relation ne peut pas être une clé étrangère. Un diagramme qui ne montrerait que les associations JPA cacherait la moitié de la structure réelle. Ces liens-là sont **déduits du nom des champs** et non déclarés : ils sont à confirmer au cas par cas, et c'est pourquoi ils sont en pointillé.

Extraction automatique des classes annotées @Entity et @Embeddable des paquets domain des deux dépôts, le 6 octobre 2026. impos : 58 classes dont 3 embarquées, 457 champs, 24 associations, 24 énumérations. imedge : 77 classes dont 6 embarquées, 582 champs, 44 associations, 30 énumérations. Les pages sont dimensionnées à leur contenu : une planche de dix-neuf classes est plus large qu'une planche de trois.

Les planches, dans l'ordre

Chaque brique ouvre sur sa carte des paquets, puis ses paquets du plus peuplé au plus petit.

BRIQUE	PLANCHE
impos	**carte**
impos	**payment**
impos	**sale**
impos	**catalog**
impos	**barcode**
impos	**session**
impos	**store**
impos	**sync**
impos	**setting**
impos	**people**
imedge	**carte**
imedge	**payment**
imedge	**safe**
imedge	**catalog**
imedge	**sale**
imedge	**store**
imedge	**barcode**
imedge	**sync**
imedge	**people**
imedge	**session**
imedge	**setting**
imedge	**campaign**

Ce que ce document ne dit pas

Trois limites, pour qu'elles ne se découvrent pas à l'usage.

1

Les index et les contraintes

Les colonnes sont nommées et typées, mais ni les index, ni l'unicité, ni le caractère obligatoire ne sont reportés. Ils sont dans le code, pas sur ces planches.

2

Le sens des champs

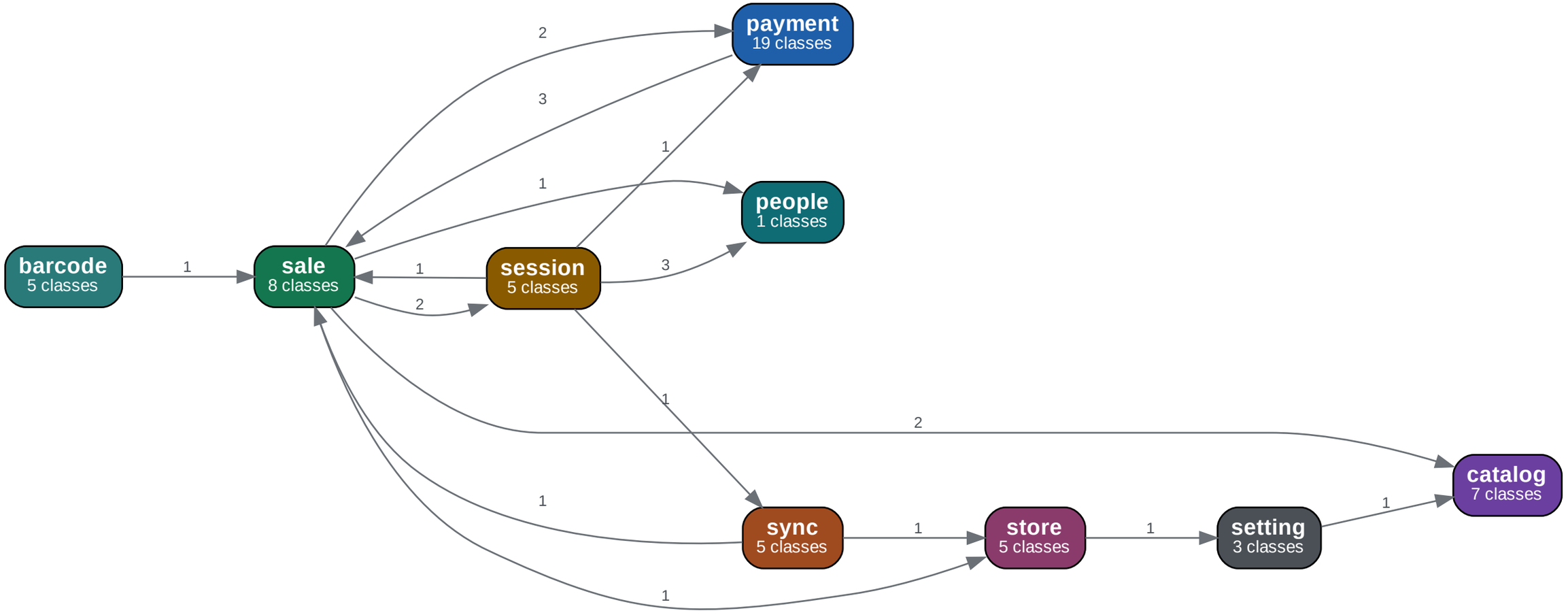
Chaque classe et presque chaque champ portent dans le code une documentation qui dit POURQUOI ils existent. Un diagramme ne la restitue pas : il montre la forme, pas l'intention.

3

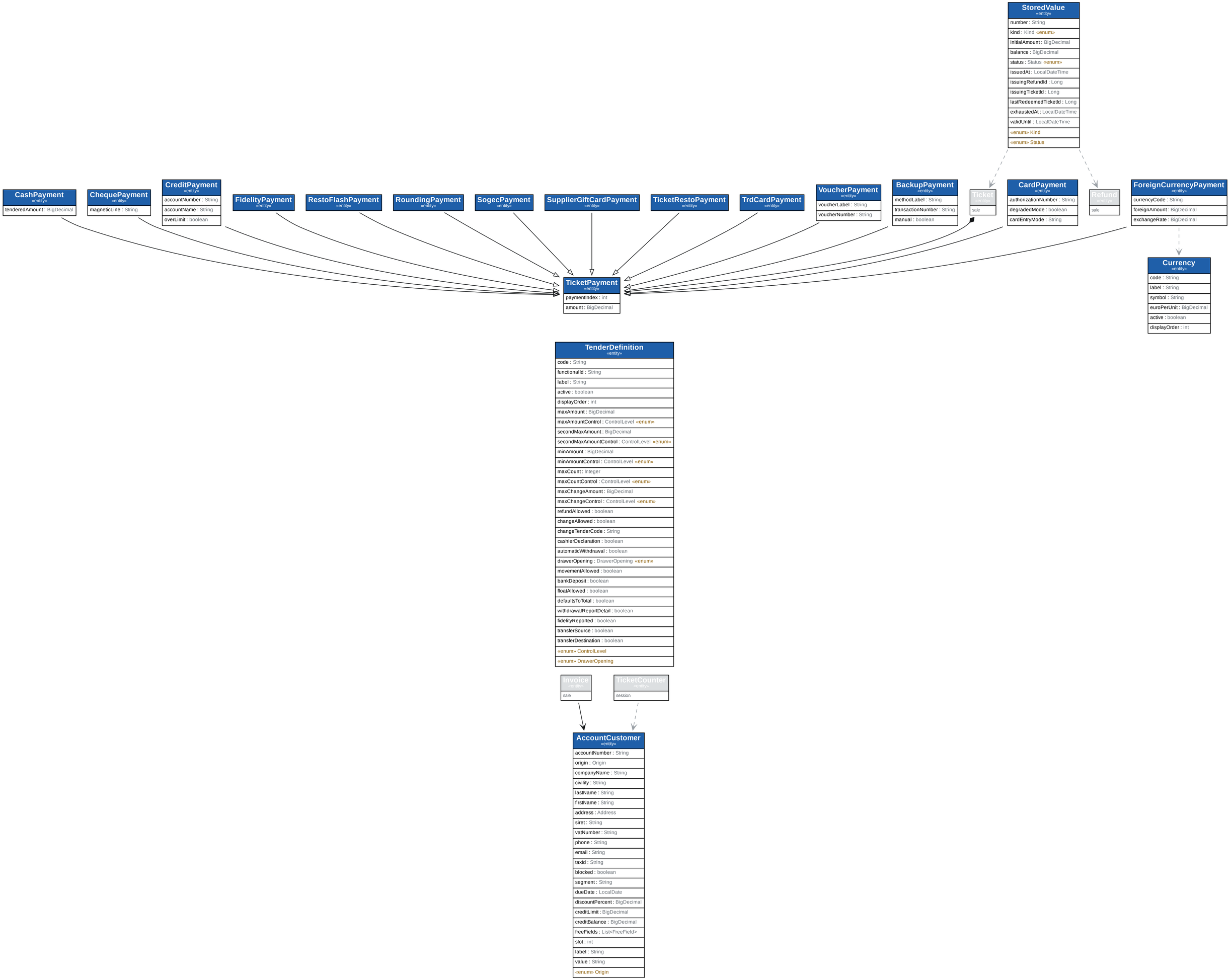
Les objets non persistants

L'état de la caisse en mémoire — le panier en cours, la saisie, la session d'écran — n'est pas ici : seules les classes qui vont en base le sont.

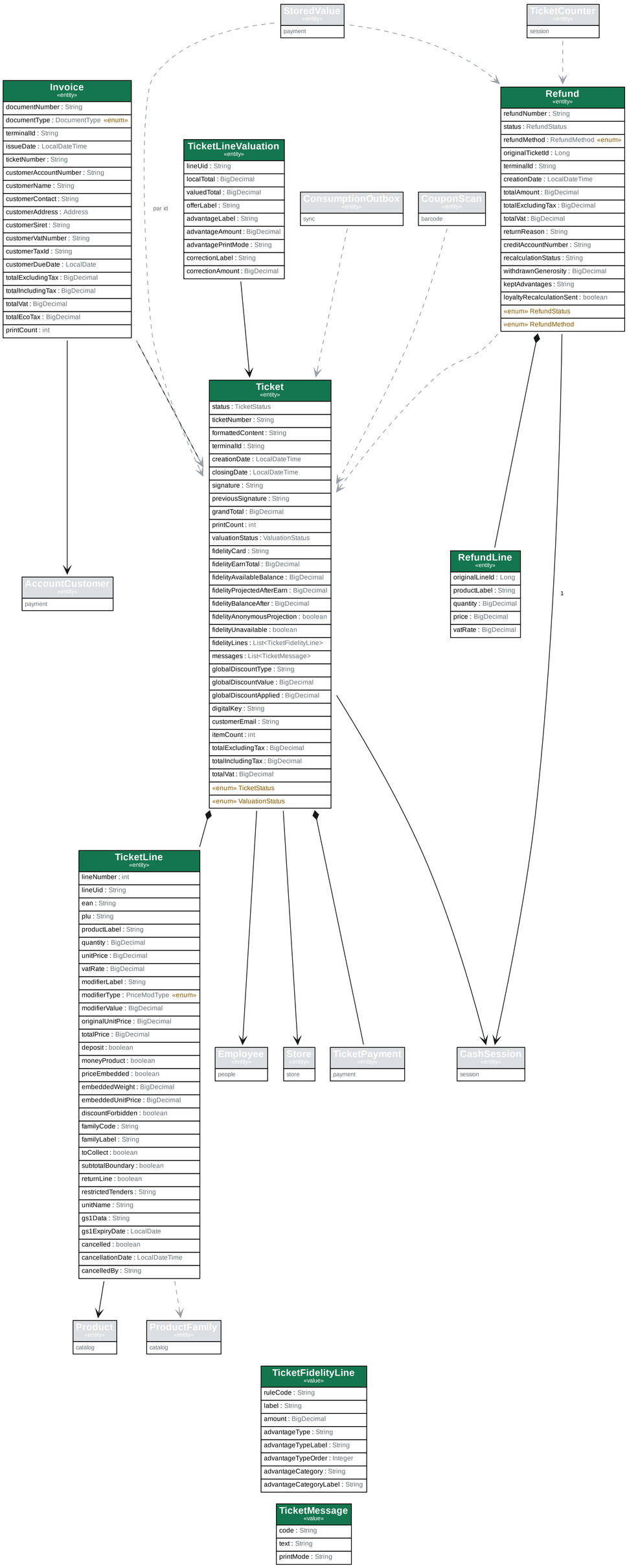
impos — la carte des paquets du domaine



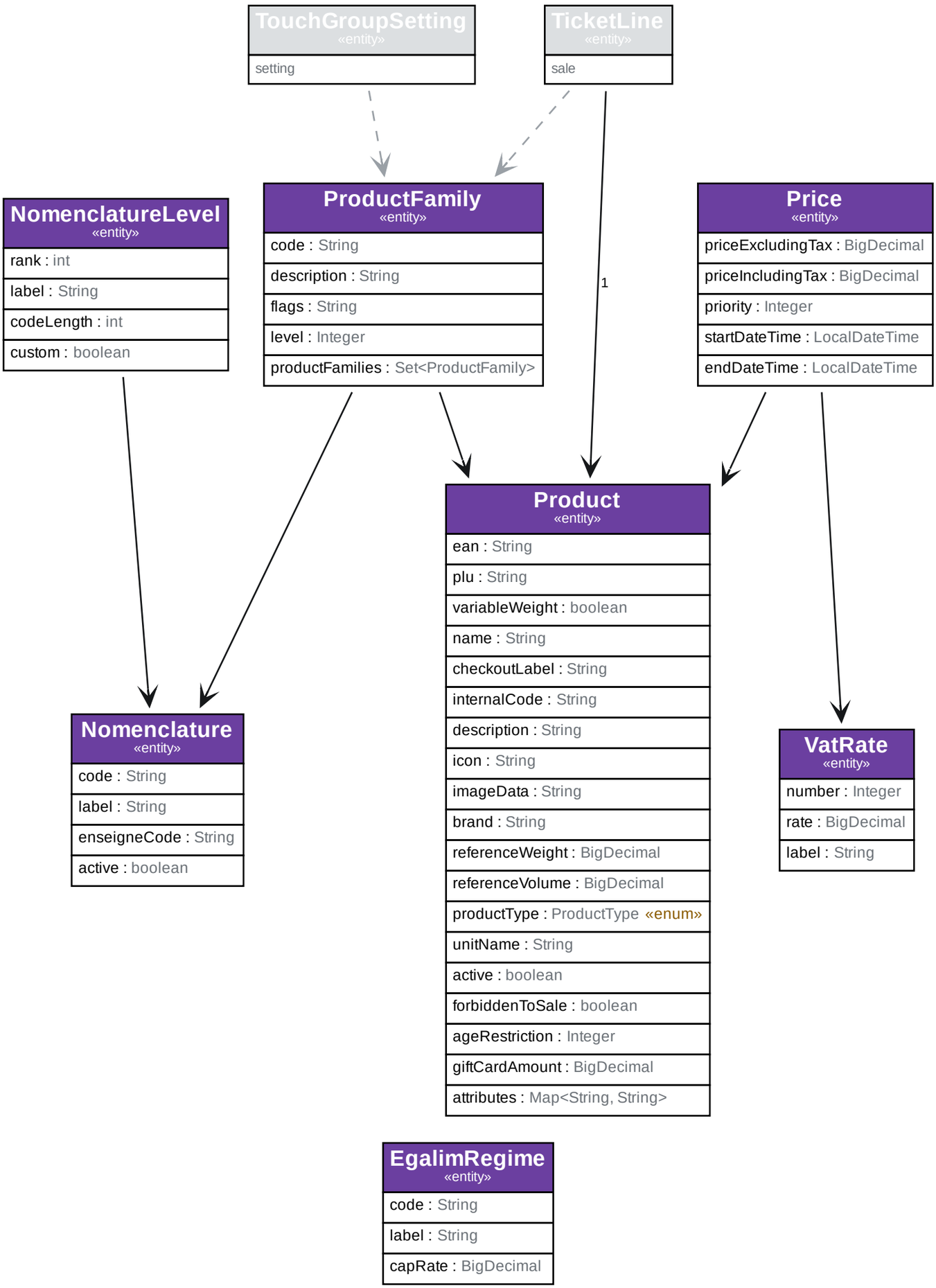
impos · paquet payment · 19 classes



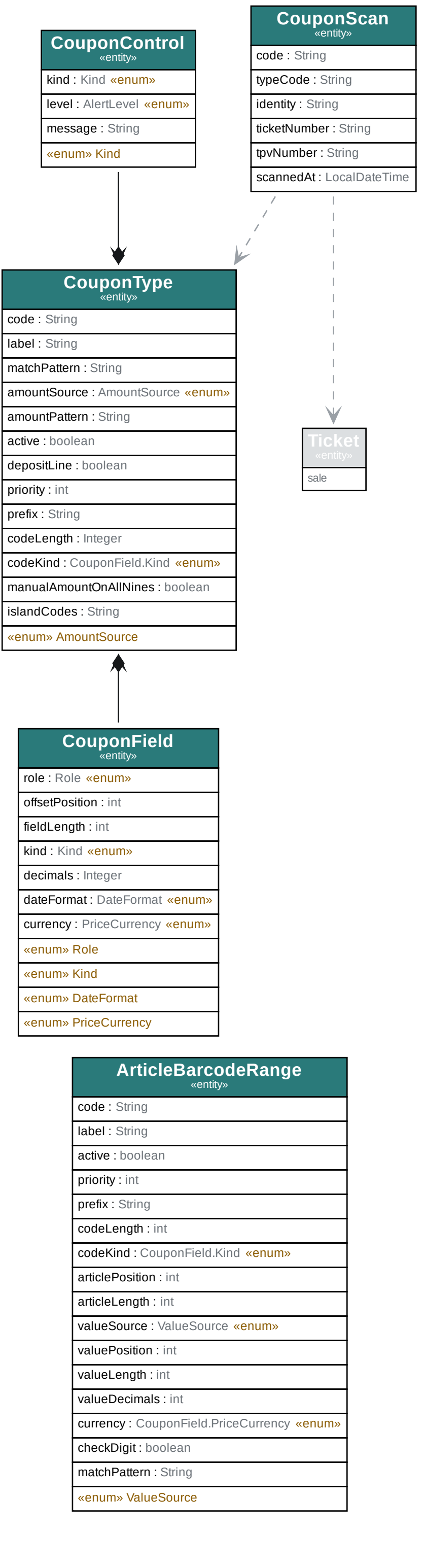
impos · paquet sale · 8 classes



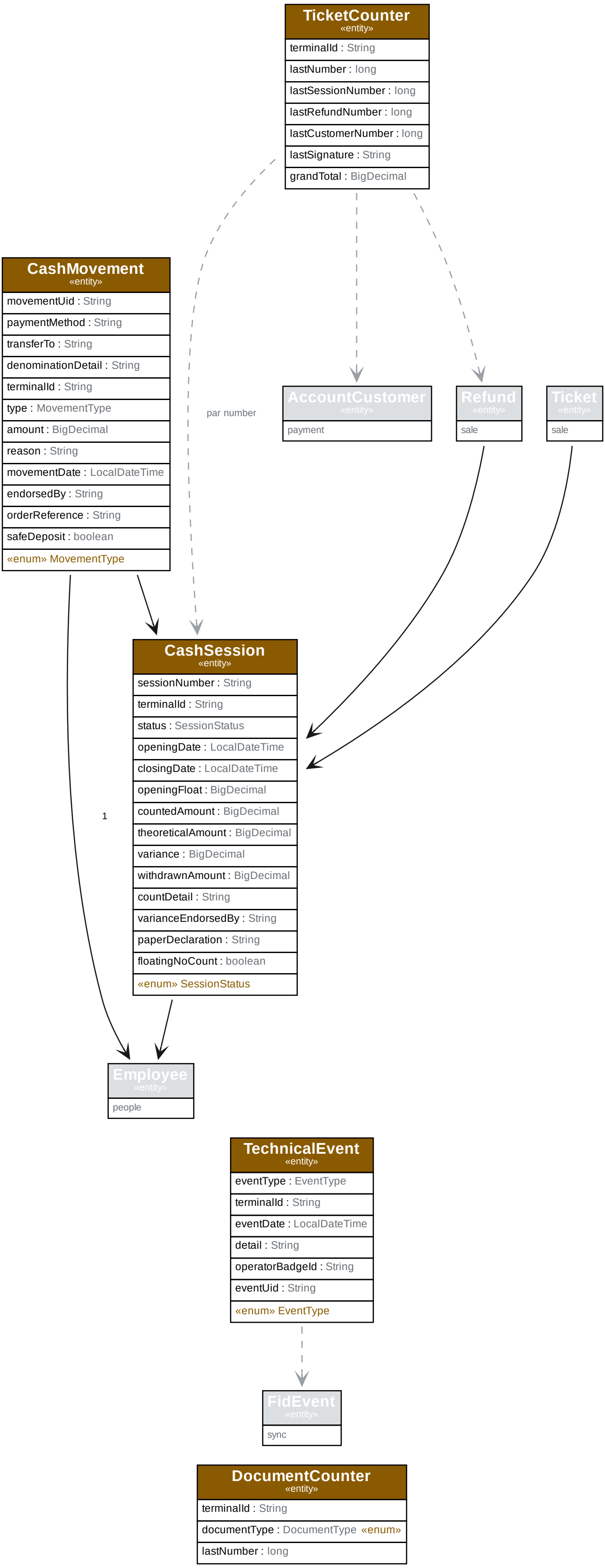
impos · paquet catalog · 7 classes



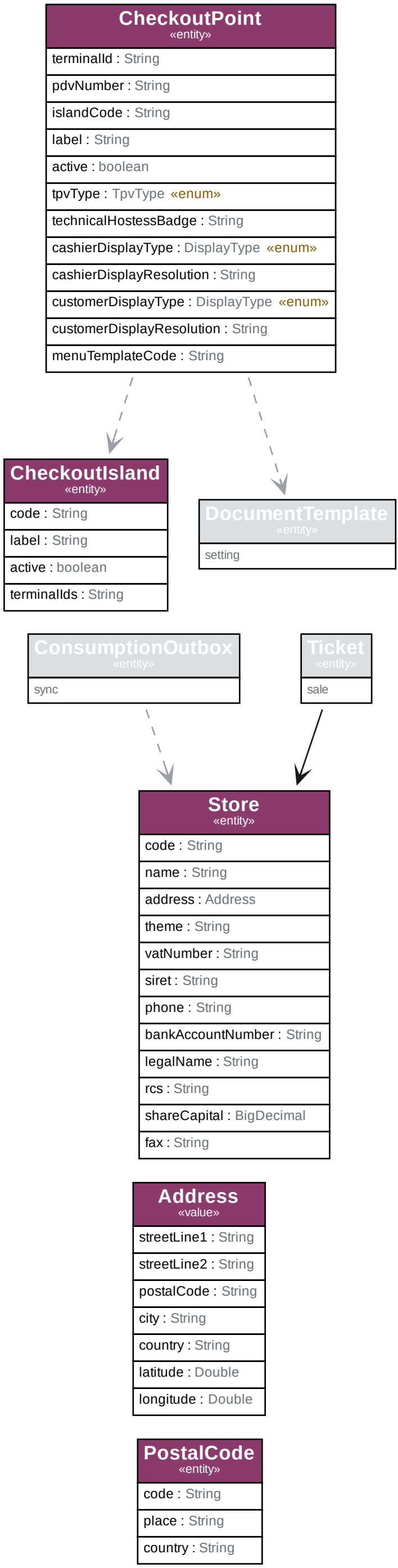
impos · paquet barcode · 5 classes



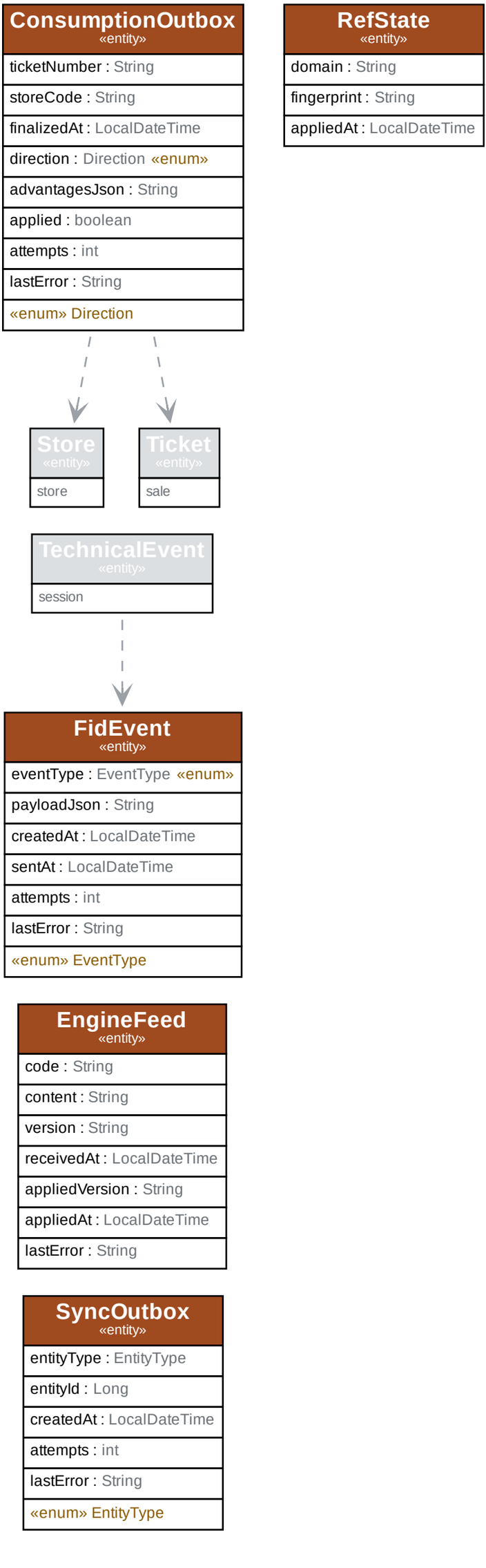
impos · paquet session · 5 classes



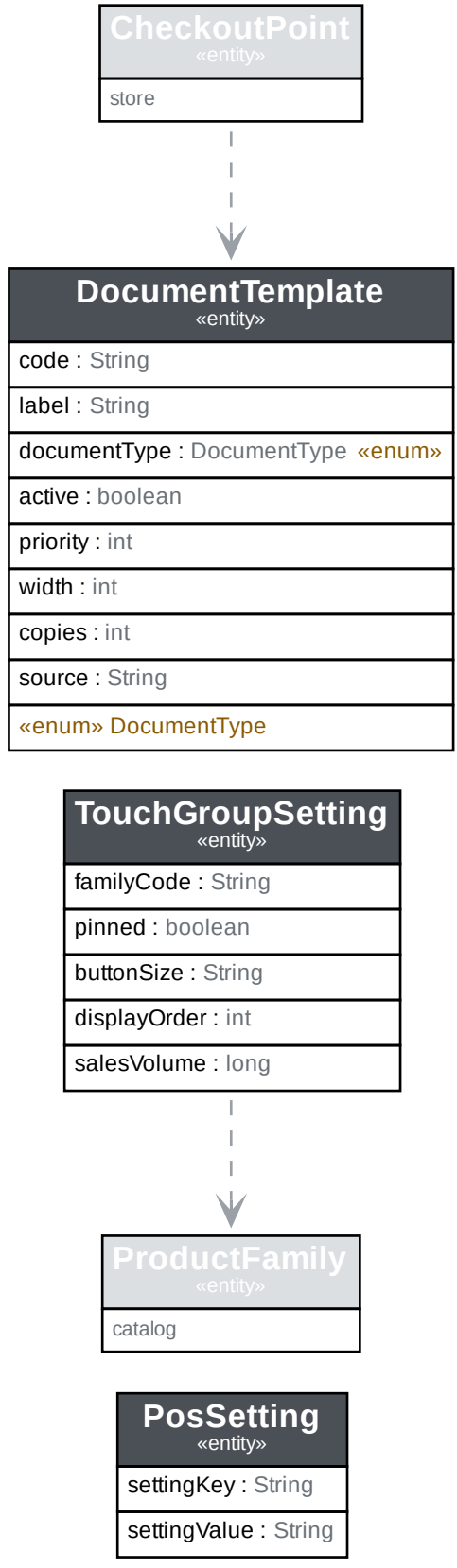
impos · paquet store · 5 classes



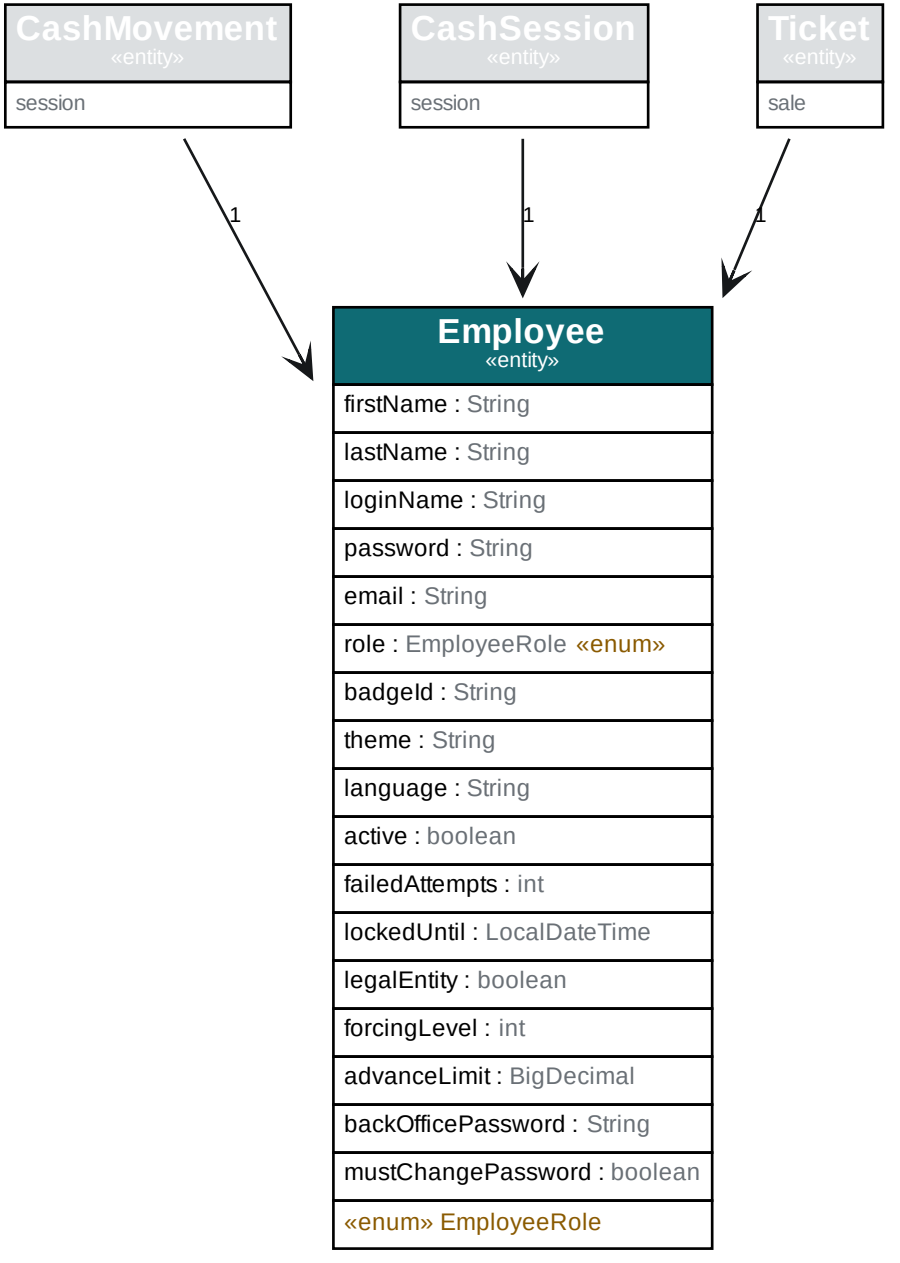
impos · paquet sync · 5 classes



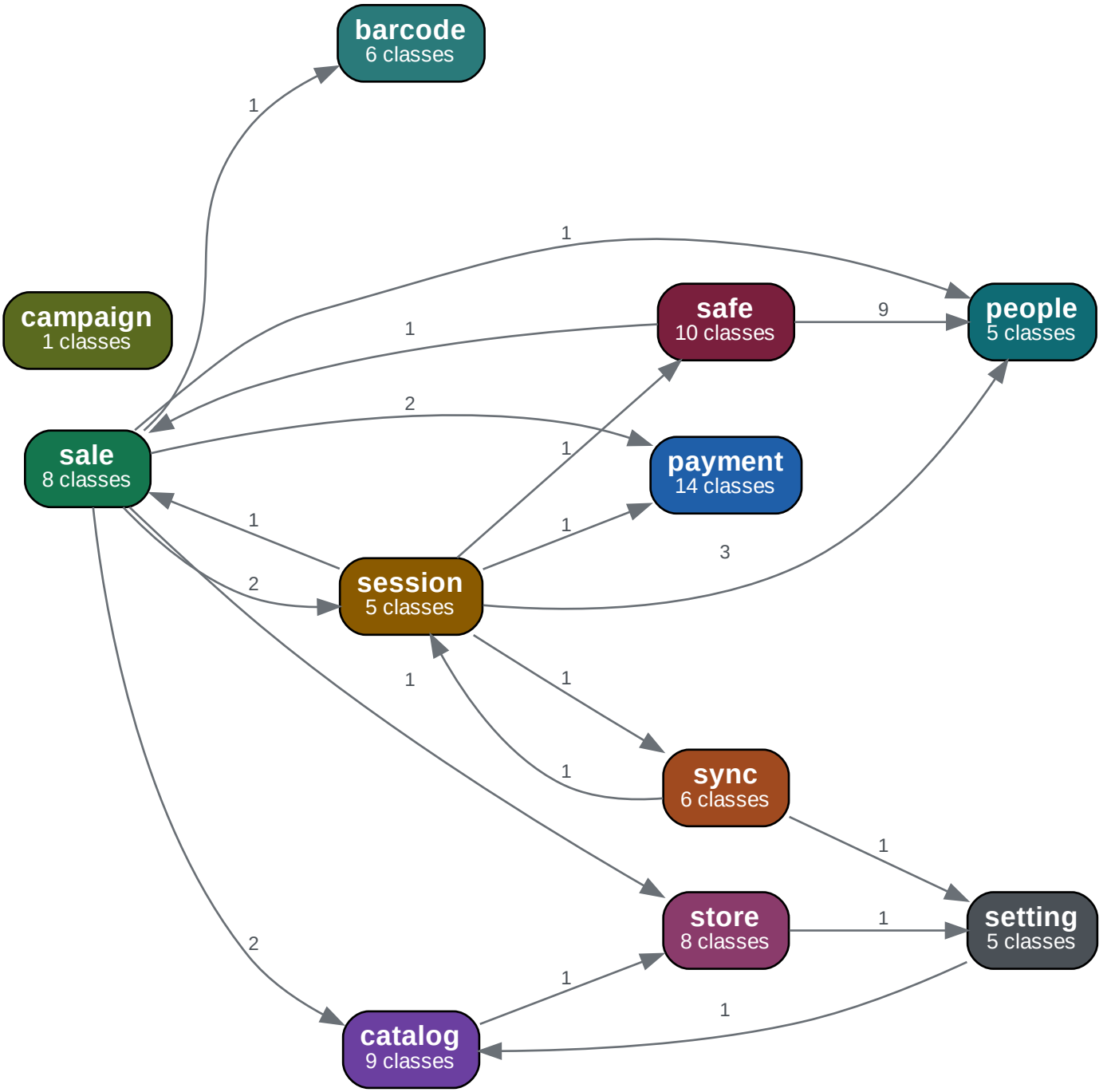
impos · paquet setting · 3 classes



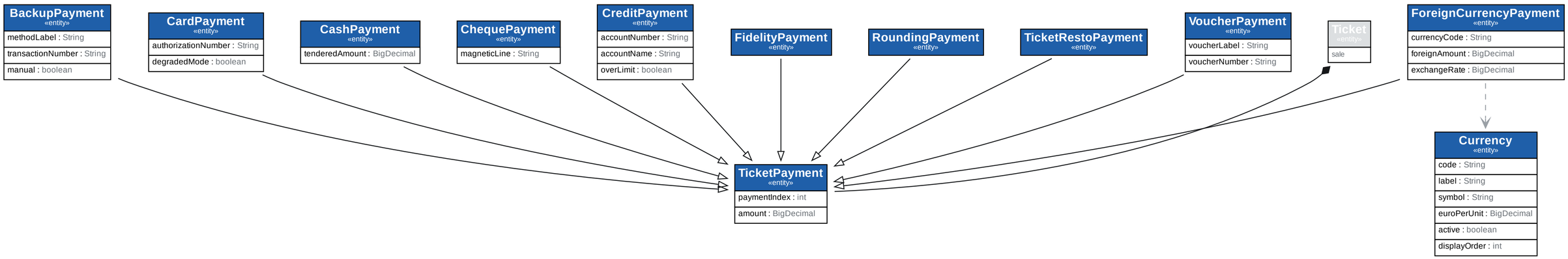
impos · paquet people · 1 classes

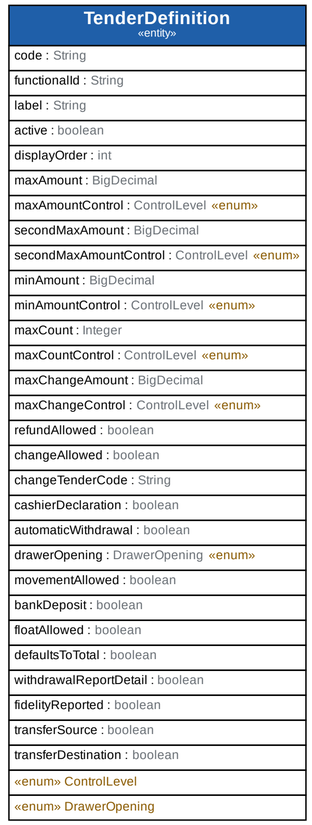


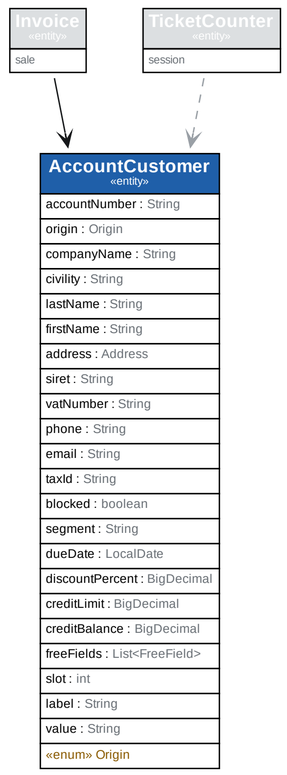
imedge — la carte des paquets du domaine



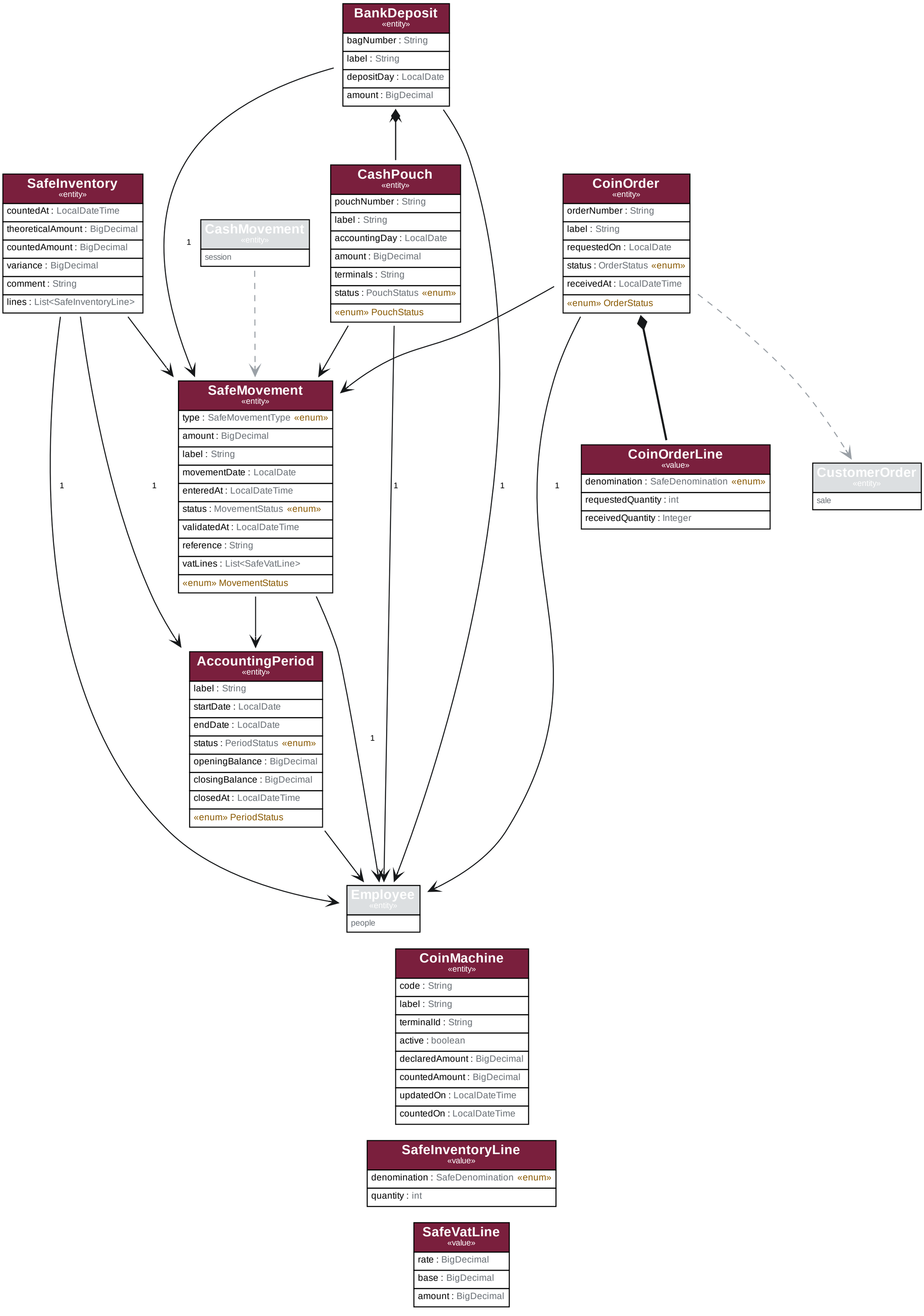
imedge · paquet payment · 14 classes



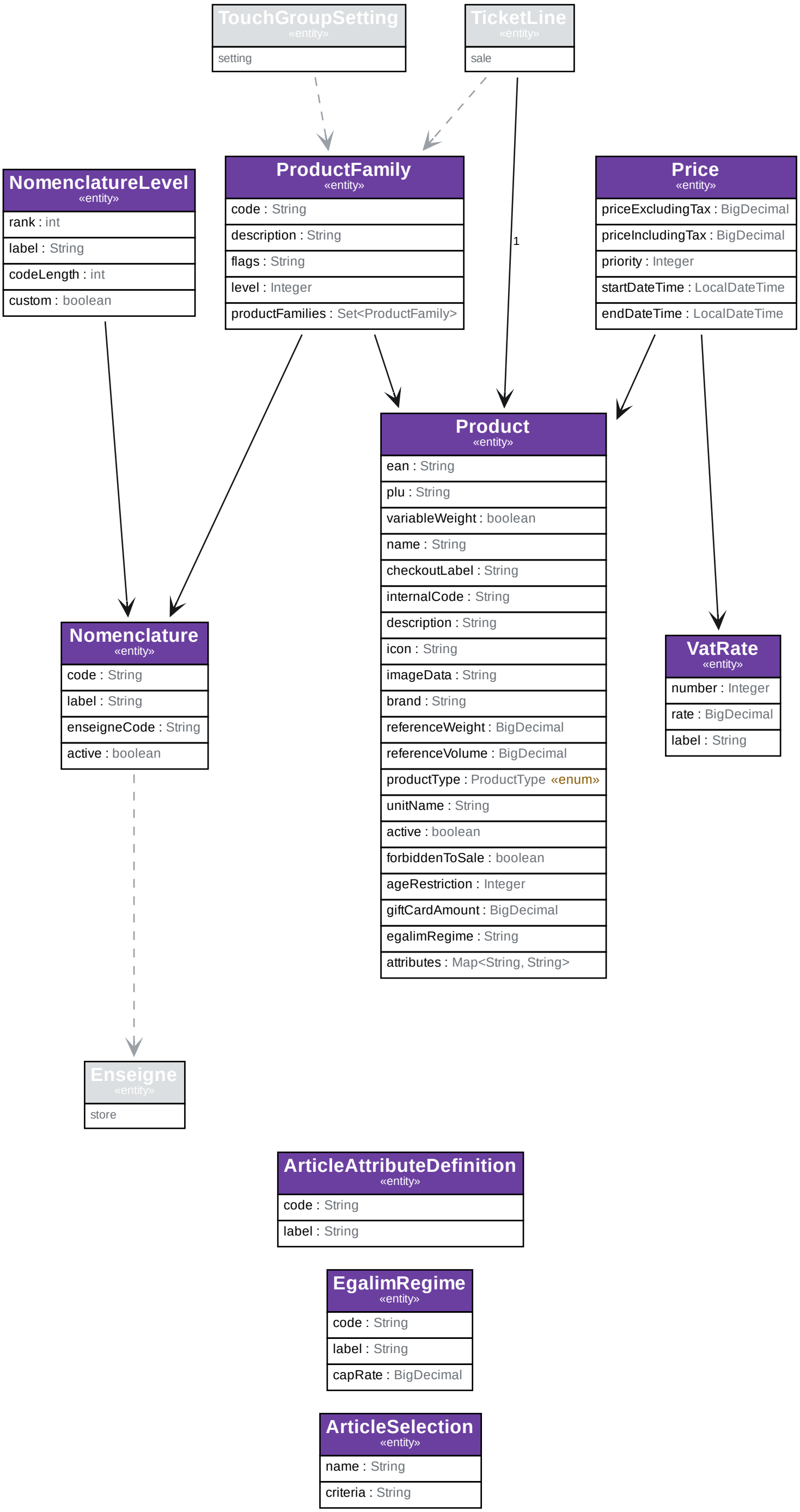




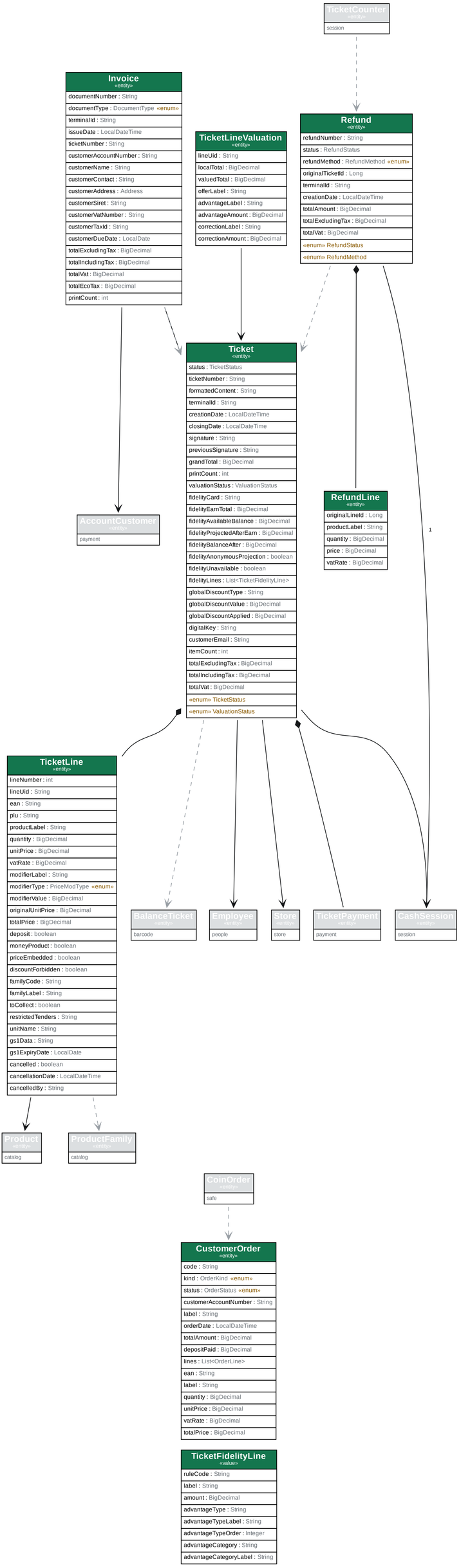
imedge · paquet safe · 10 classes



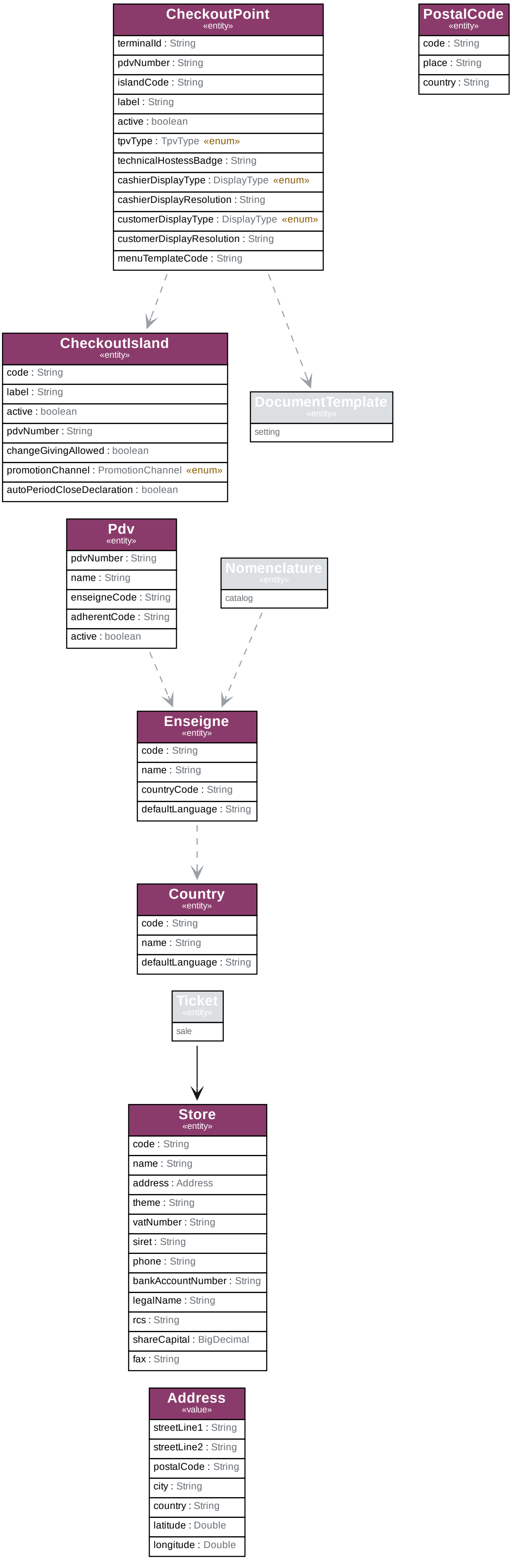
imedge · paquet catalog · 9 classes



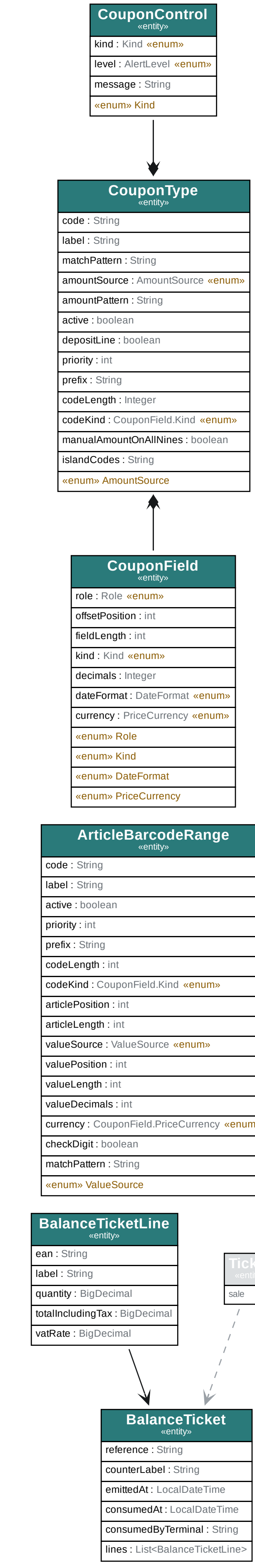
imedge · paquet sale · 8 classes



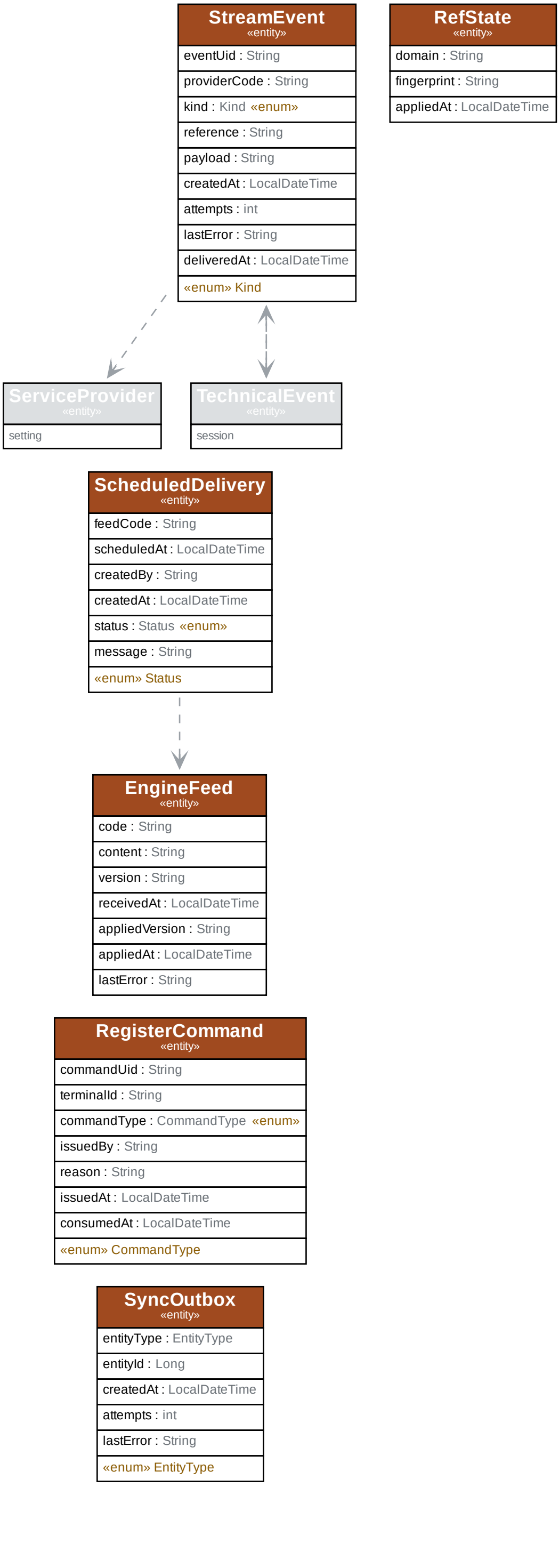
imedge · paquet store · 8 classes



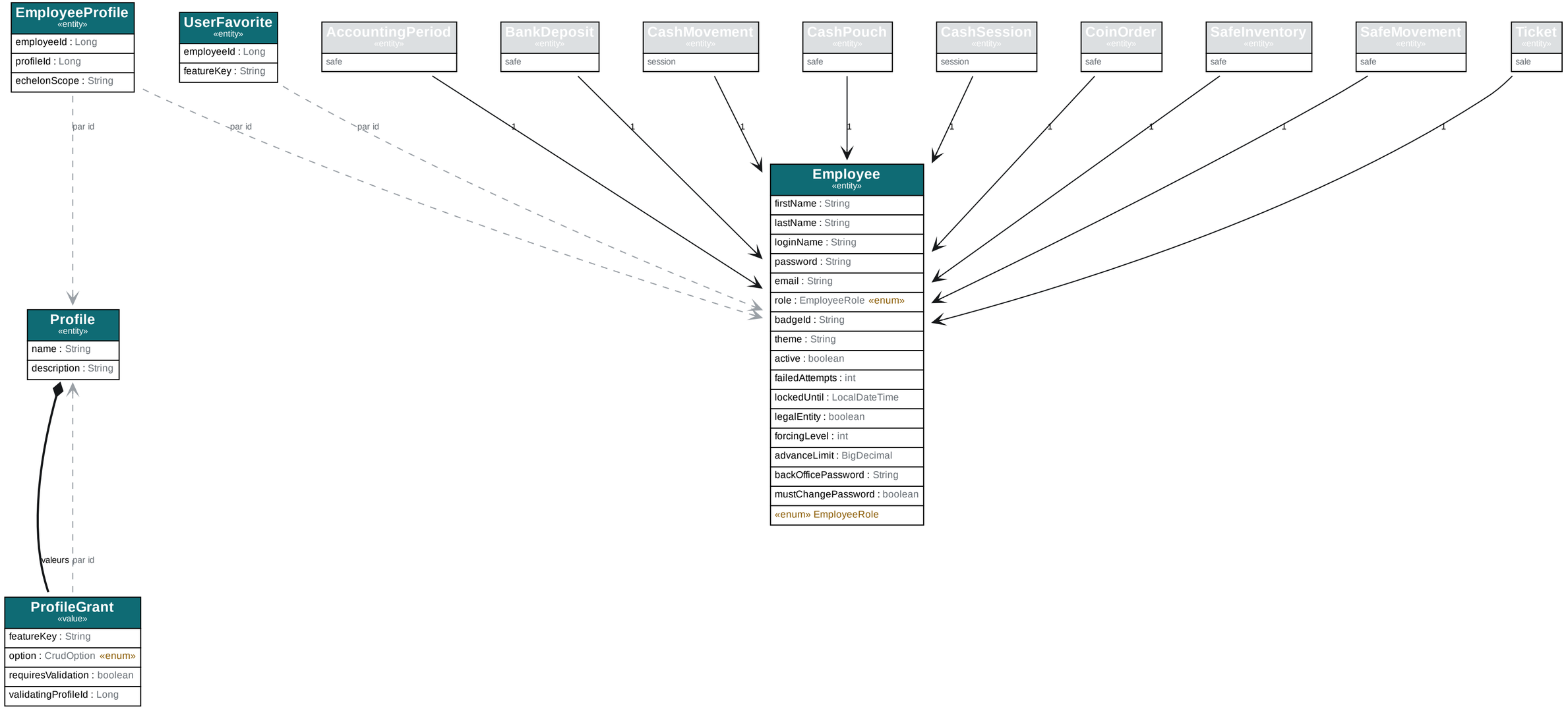
imedge · paquet barcode · 6 classes



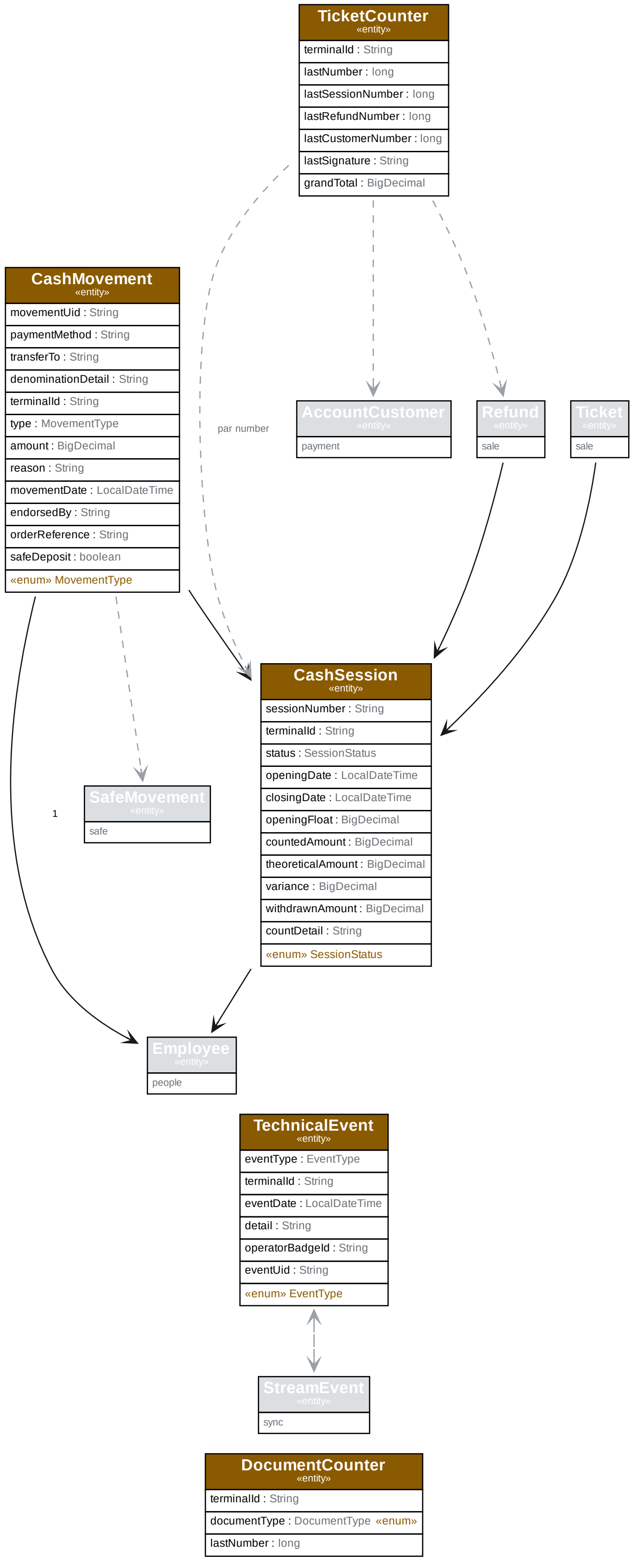
imedge · paquet sync · 6 classes



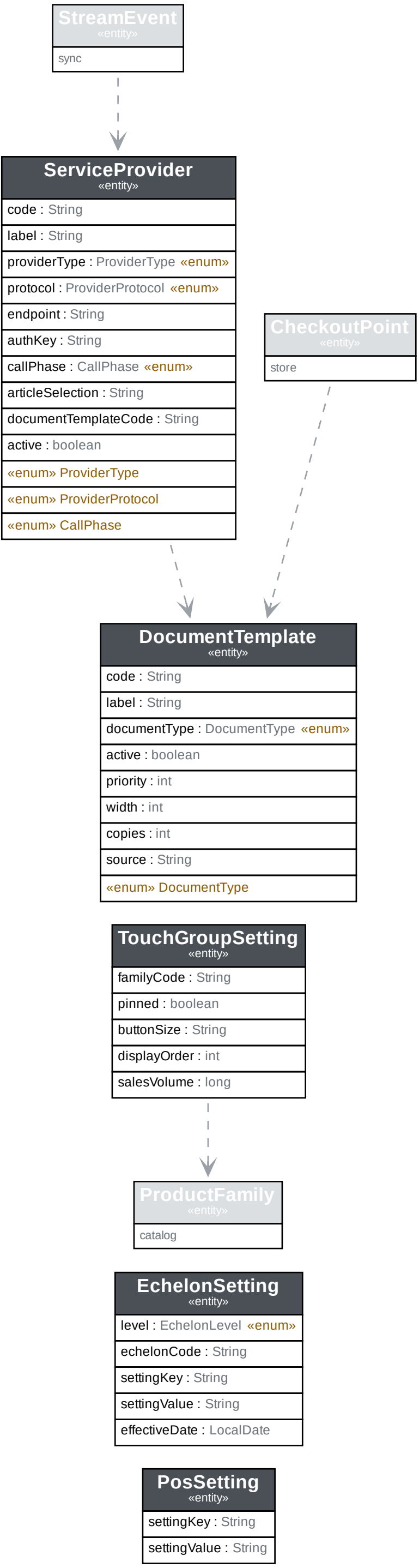
imedge · paquet people · 5 classes



imedge · paquet session · 5 classes



imedge · paquet setting · 5 classes



imedge · paquet campaign · 1 classes

